Практическая работа №6

Разработка WPF-приложения с базой данных SQL Server

МОДУЛЬ 1. Описание предметной области и проектирование БД

Предметная область: «Автосервис»

Система автоматизирует работу автосервиса: учёт клиентов, их автомобилей, услуг, которые оказывает сервис, и заказов на ремонт. В системе работают пользователи с разными ролями (администратор, мастер, клиент). Клиент может записаться на ремонт, мастер — видеть свои заказы и менять их статус, администратор — управлять всеми данными.

Основные сущности БД:

1. роли пользователей;
2. пользователи системы;
3. клиенты автосервиса;
4. автомобили клиентов;
5. услуги автосервиса;
6. заказы на ремонт.

Задание Модуля 1

1. Создать базу данных в SQL Server по теме «Автосервис» с указанными таблицами.
2. Настроить первичные и внешние ключи.
3. Наполнить БД тестовыми данными: 3 роли, 3 пользователя (по одному на роль), 5 клиентов, 8 автомобилей, 6 услуг, 10 заказов.
4. Сохранить скрипт создания БД в файл .sql.

МОДУЛЬ 2. Разработка WPF - приложения

Функционал приложения

1. Авторизация — вход по логину и паролю (проверка по таблице Users).
2. Регистрация — создание нового пользователя (по умолчанию роль «Клиент»).
3. Навигация через Frame в MainWindow — переход между страницами разделов.
4. Отображение данных — в ListView.
5. Добавление записей.
6. Редактирование записей.
7. Удаление записей с подтверждением через MessageBox.
8. Разграничение прав по ролям — разные роли видят разные разделы и кнопки.

Страница Авторизации

Функционал:

1. Ввод логина и пароля, проверка по таблице Users.
2. При ошибке – сообщение через MessageBox.
3. Переход к странице регистрации.

Страница регистрации

Функционал:

1. Ввод логина, пароля, повторного пароля и ФИО;
2. Проверка: поля заполнены, пароли совпадают, логин уникален;
3. Добавление нового пользователя в БД с ролью «Клиент» по умолчанию;
4. После успешной авторизации – сообщение и возврат к окну авторизации.

Главная страница (MainPage)

Функционал:

1. Отображение ФИО и роли текущего пользователя, кнопка выхода из аккаунта.
2. Панель навигации с кнопками разделов;
3. Загрузка страниц разделов в Frame.

Страницы приложения

Страница	Назначение
ClientsPage	Список клиентов + кнопки «Добавить», «Редактировать», «Удалить»
CarsPage	Автомобили
ServicesPage	Услуги
OrdersPage	Заказы
UsersPage	Пользователи (только администратор)

Функционал каждой страницы:

1. Загрузка данных из БД и вывод в DataGrid при открытии страницы.
2. Добавить — открытие формы добавления, после сохранения — перезагрузка списка.
3. Редактировать — открытие формы с заполненными полями выбранной строки, после сохранения — UPDATE и перезагрузка списка.
4. Удалить — подтверждение через MessageBox, DELETE по Id, перезагрузка списка.

Пользователи по ролям

Роль	Доступные страницы	Действия
Администратор	Все страницы	Полный CRUD
Мастер	Заказы, Услуги	Меняет статус своих заказов
Клиент	Свои автомобили и заказы	Только просмотр